第 3 节　等比数列及其前 n 项和

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 已知等比数列$\{a_n\}$中，$a_3=6$，$a_4a_6=27$，则 a_7 的值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{9}{2}$

2. 若等比数列$\{a_n\}$的第 3 项和第 5 项分别为 48 和 12，则$\{a_n\}$的首项 $a_1=$（　　）

A. -192　　B. 192

C. ±192　　D. -193

3. 记数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，$a_2=2$，且$\{a_n+a_{n+1}\}$是公比为 2 的等比数列，则 $S_{10}=$（　　）

A. 93　　B. 1 023

C. 2 047　　D. 3 069

4. 已知等比数列$\{a_n\}$的公比为 2，且 $a_1+a_2=3$. 若 $a_k+a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+9}=2^{14}-2^4$，则 k 值是（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

5. 已知在等比数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，前 n 项和为 S_n，若数列$\{a_n+1\}$也是等比数列，则 $S_n=$（　　）

A. $2^{n+1}-2$　　B. $3n$

C. $2n$　　D. 3^n-1

6. 〔多选〕已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$S_{n+1}=2S_n+1$，则（　　）

A. 数列$\{S_n+1\}$是等比数列

B. $a_n=2^n-1$

C. $S_n=2^n-1$

D. 数列$\{\frac{1}{a_n}\}$的前 n 项和为 $2-\frac{1}{2^{n-1}}$

7. 已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n-1$，$n\in\mathbf{N}^*$，且 $b_n=\log_2(a_n-1)$，则数列$\{b_n\}$的前 100 项和为_____.

8. 已知等比数列$\{a_n\}$中共有 $2n$ 项，公比 $q=3$，且其奇数项和比偶数项和小 20，则 $S_{2n}=$_____.

9. 已知等比数列$\{a_n\}$的公比 $q=2$，且 $a_1+a_3+a_5+a_7=\frac{7}{12}\pi$，则 $\tan(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_8)=$_____.

10. （13 分）记 S_n 为等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和，已知 $2S_n=3a_{n+1}-3$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求数列$\{S_n\}$的前 n 项和.

B级 综合应用

11. 已知等差数列$\{a_n\}$的公差不为0，正项等比数列$\{b_n\}$，$a_2=b_2$，$a_{10}=b_{10}$，则以下命题中正确的是（　　）

A. $a_1>b_1$　　B. $a_5>b_5$

C. $a_6<b_6$　　D. $a_{17}>b_{17}$

12. 若数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}=3a_n+2$，则称$\{a_n\}$为“梦想数列”，已知数列$\left\{\frac{1}{b_n}-1\right\}$为“梦想数列”，且$b_1=2$，则$b_4$＝（　　）

A. $\frac{2}{81}$　　B. $\frac{2}{27}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{4}$

13.〔多选〕已知正项等比数列$\{a_n\}$的公比为q（$q>0$），前n项积为T_n，且满足$a_7>1$，$a_7a_8<1$，则下列说法正确的是（　　）

A. $0<q<1$　　B. $q>1$

C. $T_{14}<1<T_{13}$　　D. $\{T_n\}$存在最大值

14.（15分）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+2$.

（1）证明数列$\{a_n+2\}$是等比数列，并求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求数列$\{a_n\}$落入区间（10，2 026）的所有项的和